DEVELOPMENT DOCUMENT

위험회피회계 자동화 프로토타입 개발문서

헥사고날 구조와 DDD 관점을 바탕으로 금융 도메인 로직, API, UI, 테스트를 연결한 구현 문서

Java 25 | Spring Boot 4 | React 19 | TypeScript | PostgreSQL

1. 시스템 구성

Backend

Spring Boot API 서버가 공정가치 평가, 헤지 지정, 유효성 테스트, 자동 분개 생성을 담당한다. 금액과 비율 계산은 BigDecimal을 사용한다.

Java 25 | Spring Boot 4 | JPA

Frontend

React/Vite 기반 UI가 계약 등록, 평가 실행, 관계 지정, 테스트 실행, 분개 조회를 단계별로 제공한다.

React | TypeScript | TanStack Query

```
frontend (React) -> adapter/web (Controller) -> application (UseCase/Service) -> domain (Pricing, Journal Generator, Entity) -> repository/JPA -> PostgreSQL
```

2. 패키지 설계 원칙

도메인별로 adapter, application, domain을 나누는 방향을 사용했다. JPA 엔티티는 이번 PoC에서 도메인 계층에 위치시키되, 외부 입출력 DTO와 유스케이스는 application/adapter 경계에서 분리했다.

계층	역할	예시
adapter	HTTP 요청/응답, DTO 변환	HedgeDesignationController, JournalEntryController
application	유스케이스 오케스트레이션, 트랜잭션 경계	HedgeDesignationService, EffectivenessTestService
domain	금융 계산, 회계 분개 생성, 도메인 규칙	FxForwardPricing, DollarOffsetCalculator, JournalGenerator
repository	JPA 기반 영속성 포트	HedgeRelationshipRepository, JournalEntryRepository

3. 핵심 도메인 흐름

1 **Valuation**
IRP/DCF로 공정가치와 공정가치 변동 계산

2 **Designation**
헤지 유형, 위험, 수단, 대상 항목 지정

3 **Effectiveness**
Dollar-offset 및 Lower of Test 계산

4 **Journal**
K-IFRS 근거 기반 자동 분개 생성

4. 회계 엔진 구현

엔진	구현 내용	K-IFRS 근거
FX Forward 평가	이자율평형(IRP) 기반 이론 선물환율, 할인계수, 공정가치 계산	1113호 Level 2
Dollar-offset	반대 방향 경제적 관계, 참고 범위, WARNING/FAIL 분리	1109호 B6.4.12, B6.4.13, BC6.234
CFH Lower of Test	유효분 OCI, 비효과분 P/L 분리 및 부호 처리	1109호 6.5.11
IRS FVH 분개	IRS 수단 평가손익과 고정금리채권 장부금액 조정 분개	1109호 6.5.8
IRS FVH 상각	장부금액 조정 잔액의 후속 상각 분개	1109호 6.5.9

5. API 설계

업무	대표 API	설명
FX Forward 평가	POST /api/v1/valuations/fx-forward	통화선도 계약 등록 및 평가
IRS 평가	POST /api/irs/valuate	IRS 공정가치 및 변동 계산
헤지 지정	POST /api/v1/hedge-relationships	헤지 관계 생성 및 적격성 검증
유효성 테스트	POST /api/v1/effectiveness-tests	Dollar-offset 결과와 조치 권고 생성
분개 조회	GET /api/v1/journal-entries	자동 생성된 회계 분개 조회
IRS FVH 상각	POST /api/v1/journal-entries/irs-fvh-amortization	6.5.9 장부조정상각 분개 생성

6. AI 에이전트 개발 방식

개발 과정은 한 명의 AI에게 전부 맡기는 방식이 아니라, 역할을 나눠 검토와 구현을 반복하는 방식으로 설계했다.

역할	담당	산출물
accounting-expert	K-IFRS 근거, 회계 요구사항, 경계 케이스 검토	IRS/CRS 요구사항, 회계 검증 의견
backend-developer	도메인 로직, API, 테스트 구현	Spring Boot 코드, 단위/E2E 테스트
frontend-developer	사용자 흐름, 폼 검증, 결과 화면 구현	React UI, 빌드 가능한 웹 프로토타입
validator	오류 재현, 테스트 실행, 누락 검증	검증 리포트, 수정 지시
Codex	로컬 코드 점검, 빌드 실행, GitHub 제출 정리	최종 수정, 테스트, 저장소 업로드

바이브코딩과 통제의 균형: UI와 반복 작업은 빠르게 만들었지만, 회계 분개와 유효성 테스트는 RAG 근거, 테스트, E2E 실행으로 다시 잠갔다. 속도와 정확성을 분리하지 않고 함께 관리한 것이 이 프로젝트의 핵심 개발 방식이다.

7. 한계와 후속 확장

항목	현재 상태	후속 방향
CRS	요구사항 및 갭 분석 완료	통화쌍 매칭, 외화차입금/외화채권 CFH 엔진 확장
시장 데이터	수동 입력	Bloomberg/Refinitiv 연동
공시	분개/검증 문서 중심	K-IFRS 1107 공식 공시 양식 생성
운영 보안	PoC 수준	인증/인가, 감사 로그, 운영 프로파일 분리